Encadrer une racine par dichotomie

Terminale · analyse et algorithmique · Solutions détaillées · 12

Données. Pour l'exercice 1 : on cherche un zéro de $f(x) = x^2 - 2$ sur $[1;2]$. Après deux partages, l'intervalle conservé est $[1{,}25;1{,}5]$.

Exercice 1. Poursuivre l'exemple une troisième fois.

Corrigé. Le milieu vaut 1,375 ; son carré vaut $1{,}890625 < 2$. Le nouvel intervalle est $[1{,}375;1{,}5]$.

Exercice 2. Partant d'un intervalle de largeur 1, combien de partages garantissent une largeur au plus $\frac{1}{1000}$?

Corrigé. $2^9 = 512 < 1000 \leq 1024 = 2^{10}$, donc 10 partages suffisent et 9 ne suffisent pas.

Exercice 3. Pourquoi le changement de signe de $f(x) = \frac{1}{x}$ entre -1 et 1 ne prouve-t-il pas l'existence d'un zéro ?

Corrigé. La fonction n'est pas définie en 0 et n'est pas continue sur $[-1;1]$. L'hypothèse du théorème n'est pas satisfaite ; $\frac{1}{x}$ n'est jamais nul.

Exercice 4. Une racine est dans $[1{,}4;1{,}5]$. Quelle erreur maximale garantit le milieu 1,45 ?

Corrigé. La demi-largeur vaut $\frac{1{,}5-1{,}4}{2} = 0{,}05$.

Problème · Chercher, justifier, conclure. Pour $f(x) = x^3 - x - 1$ sur $[1;2]$, prouver l'existence et l'unicité d'une racine α. Effectuer trois partages par dichotomie. Combien de partages garantissent que le milieu final approche α avec une erreur au plus 0,001 ?

Corrigé. $f(1) = -1$ et $f(2) = 5$; f est continue. De plus $f'(x) = 3x^2 - 1 \geq 2$ sur $[1;2]$, donc f est strictement croissante. Les milieux 1,5, 1,25, 1,375 donnent successivement $[1;1{,}5]$, $[1{,}25;1{,}5]$, $[1{,}25;1{,}375]$ car les valeurs de f sont 0,875, $-0{,}296875$ et 0,224609375. Après n partages, l'erreur du milieu est au plus $\frac{1}{2^{n+1}}$. Il faut $2^{n+1} \geq 1000$, donc $n \geq 9$.